

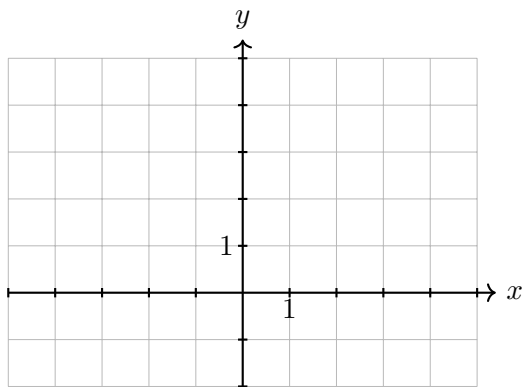
Exercices - Droites et cercles

Dans tous les exercices, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Droite et produit scalaire

1 On considère l'équation $x - 2y + 4 = 0$ (E).

1. (a) Remplacer x par 0 dans l'équation (E) et calculer la valeur de y correspondante.
- (b) Faire de même en remplaçant x par 2, puis 4, puis -2 , puis -4 .
- (c) Placer dans le repère ci-dessous les cinq points de coordonnées $(x; y)$ ainsi obtenus.
- (d) Relier ces points. Que remarque-t-on ?



2. On note (d) la droite d'équation (E).
 - (a) (E) est de la forme $ax + by + c = 0$. Donner les valeurs de a , b et c .
 - (b) Tracer, à partir d'un point de (d) , un représentant du vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$. Que remarque-t-on ? Comment appelle-t-on un tel vecteur ?
 - (c) Tracer, à partir d'un point de (d) , un représentant du vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Que remarque-t-on ?
 - (d) Calculer $\vec{u} \cdot \vec{n}$ et vérifier que le résultat est cohérent avec la question précédente.

2 QCM. Pour chaque question, choisir la ou les bonnes réponses.

1. Un vecteur normal à la droite d'équation $2x - 5y + 1 = 0$ est :
 - a. $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$
 - b. $\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$
 - c. $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$
 - d. $\begin{pmatrix} -4 \\ 10 \end{pmatrix}$
2. Un vecteur directeur de cette même droite est :
 - a. $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$
 - b. $\begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$
 - c. $\begin{pmatrix} -5 \\ -2 \end{pmatrix}$
 - d. $\begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$
3. La droite d'équation $y = -3x + 4$ admet pour vecteur normal :
 - a. $\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$
 - b. $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$
 - c. $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$
 - d. $\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$

3 Pour chacune des droites suivantes, déterminer les coordonnées d'un vecteur normal, puis celles d'un vecteur directeur.

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. $5x - 3y + 2 = 0$ | 4. $y = -\frac{1}{2}x + 3$ |
| 2. $y = 4x - 1$ | 5. $x = -4$ |
| 3. $-\frac{1}{2}x + 3y - 1 = 0$ | 6. $y = 7$ |

4 Vrai ou faux ? Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

1. Deux vecteurs normaux à une même droite sont toujours colinéaires.
2. Une droite admet exactement deux vecteurs normaux.
3. Si $\vec{n}$ est normal à une droite (d) , alors $\vec{n}$ est normal à toute droite parallèle à (d) .
4. Le vecteur $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ est normal à la droite d'équation $y = 3x - 2$.
5. Les droites d'équations $2x - 6y + 1 = 0$ et $3x + y - 5 = 0$ sont perpendiculaires.

5 Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

1. $A(3; -2)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$
2. $A(-1; 5)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$
3. $A\left(\frac{1}{2}; -4\right)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \end{pmatrix}$
4. $A(0; 7)$ et $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

6 On considère les points $A(2; 1)$ et $B(6; 4)$.

1. Justifier que le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ est normal à la droite (AB) .
2. En déduire une équation cartésienne de (AB) .
3. Le point $C(-2; -2)$ appartient-il à (AB) ? Justifier de deux façons différentes :
 - (a) en utilisant l'équation trouvée ;
 - (b) en calculant un produit scalaire.
4. Le point $D(5; 3)$ appartient-il à (AB) ?

7 On considère les points $A(-3; 2)$ et $B(5; 6)$.

1. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice de $[AB]$.
3. Vérifier que le point $K(4; -2)$ appartient à cette médiatrice.
4. Calculer KA et KB . Le résultat était-il prévisible?

8 Soit (d) la droite d'équation $3x + 5y - 2 = 0$ et les cinq droites suivantes :

$$(d_1) : 6x + 10y + 7 = 0$$

$$(d_2) : 5x - 3y + 1 = 0$$

$$(d_3) : y = -\frac{3}{5}x + 4$$

$$(d_4) : -10x + 6y - 3 = 0$$

$$(d_5) : x + 2y - 1 = 0$$

1. Donner un vecteur normal à chacune de ces six droites.
2. Lesquelles sont perpendiculaires à (d) ? Justifier.
3. Lesquelles sont parallèles à (d) ? Justifier.
4. Que peut-on dire de la droite restante?

9 On considère les points $D(-2; 1)$, $E(4; 3)$ et $F(2; -3)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de D dans le triangle DEF .
2. Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de E .
3. Calculer les coordonnées du point H d'intersection de ces deux hauteurs.
4. Déterminer une équation de la hauteur issue de F , puis vérifier qu'elle passe par H . Quel résultat retrouve-t-on?

10 Logique. Soient m_1, m_2, p_1 et p_2 quatre réels. On considère les droites (d_1) et (d_2) d'équations respectives $y = m_1x + p_1$ et $y = m_2x + p_2$.

1. Donner un vecteur normal à (d_1) , puis un vecteur normal à (d_2) .
2. Démontrer que (d_1) et (d_2) sont perpendiculaires si, et seulement si, $m_1m_2 = -1$.
3. Application : la droite d'équation $y = \frac{2}{7}x + 1$ est-elle perpendiculaire à celle d'équation $y = -\frac{7}{2}x - 3$?

11 Recopier et compléter.

1. La droite d'équation $\dots x + 3y - 5 = 0$ admet le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ \dots \end{pmatrix}$ pour vecteur normal.

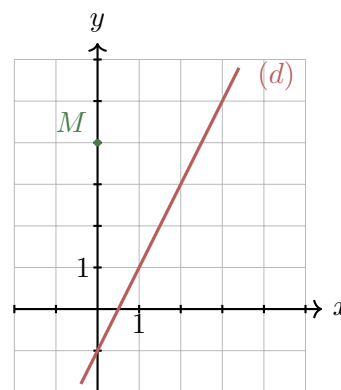
2. La droite passant par $A(1; \dots)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ a pour équation $2x - y - 5 = 0$.
3. La droite d'équation $y = \dots x + 2$ admet le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ pour vecteur normal.
4. Les droites d'équations $x - 4y + 1 = 0$ et $\dots x + 2y - 3 = 0$ sont perpendiculaires.

Projeté orthogonal d'un point sur une droite

12 Soit (d) la droite d'équation $x + 3y - 5 = 0$ et le point $A(4; 7)$. On note H le projeté orthogonal de A sur (d) .

1. Déterminer une équation cartésienne de la perpendiculaire à (d) passant par A .
2. En déduire les coordonnées de H .
3. Calculer la distance du point A à la droite (d) .

13 On a représenté ci-dessous la droite (d) d'équation $2x - y - 1 = 0$ et le point $M(0; 4)$.



1. Placer, à la règle et à l'équerre, le point H projeté orthogonal de M sur (d) . Conjecturer ses coordonnées.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (MH) .
3. Calculer les coordonnées exactes de H . La conjecture est-elle validée?
4. Calculer la distance de M à la droite (d) .

14 Dans un repère orthonormé où une unité représente 100 m, un chemin rectiligne a pour équation $4x - 3y + 6 = 0$. Un premier refuge est situé au point $R(4; -1)$ et un second au point $S(11; 0)$.

1. Déterminer les coordonnées du point du chemin le plus proche du refuge R .
2. En déduire, en mètres, la distance séparant R du chemin.
3. Reprendre les deux questions précédentes pour le refuge S .
4. Quel refuge est le plus proche du chemin?

15 On considère les points $A(-1; -2)$, $B(7; 4)$ et $C(0; 5)$.

1. Calculer la longueur AB .
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
3. Déterminer les coordonnées du point H , projeté orthogonal de C sur (AB) .
4. Calculer la longueur CH .
5. En déduire l'aire du triangle ABC .

16 Compléter un programme. On souhaite écrire un programme qui teste si deux droites d'équations $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ sont perpendiculaires.

```
def scalaire(x1,y1,x2,y2):
    return ...

def perpendiculaires(a1,b1,c1,a2,b2,c2):
    p = scalaire(...)
    if p ... 0:
        return True
    else:
        return ...
```

1. Donner un vecteur normal à chacune des deux droites, en fonction de a_1 , b_1 , a_2 et b_2 .
2. Recopier et compléter le programme ci-dessus.
3. Que renvoie l'instruction ci-dessous ? Justifier par un calcul.
 $\text{perpendiculaires}(2,-3,1,6,4,-5)$
4. Écrire l'instruction permettant de tester si les droites d'équations $x-5y+2=0$ et $10x+2y-1=0$ sont perpendiculaires. Que renvoie-t-elle ?
5. Pourquoi les coefficients c_1 et c_2 n'interviennent-ils jamais dans le calcul ?

Cercle et produit scalaire

Cercle défini par son centre et son rayon

17 QCM. Choisir la bonne réponse.

1. Une équation du cercle de centre $\Omega(-3; 4)$ et de rayon 2 est :
 - a. $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 2$
 - b. $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 4$
 - c. $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 2$
2. Le rayon du cercle d'équation $(x-1)^2 + (y+6)^2 = 49$ est :
 - a. 49 b. 24,5 c. 7
3. Le centre du cercle d'équation $(x+5)^2 + y^2 = 3$ est :
 - a. $(5; 0)$ b. $(-5; 0)$ c. $(-5; 3)$
4. Le point $O(0; 0)$ appartient au cercle d'équation $(x-3)^2 + (y+4)^2 = 25$:
 - a. vrai b. faux

18 Dans chaque cas, déterminer une équation du cercle de centre Ω et de rayon r .

1. $\Omega(3; -1)$ et $r = 5$
2. $\Omega(-4; 0)$ et $r = 7$
3. $\Omega\left(\frac{1}{3}; -2\right)$ et $r = \sqrt{6}$
4. $\Omega(-2,5; 1,5)$ et $r = 0,5$

19 Dans chaque cas, déterminer le centre et le rayon de l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient l'équation donnée.

1. $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 16$
2. $(x+1)^2 + (y-9)^2 = 3$
3. $\left(x + \frac{2}{5}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = 5$
4. $x^2 + (y-6)^2 = 1$
5. $(x-3)^2 + (y+8)^2 = 0$. Attention : que peut-on dire de cet ensemble ?

20 Un cercle peut aussi être défini par son centre et un point par lequel il passe.

1. Déterminer une équation du cercle (C_1) de centre $\Omega_1(2; -3)$ passant par le point $A(6; 0)$.
2. Déterminer une équation du cercle (C_2) de centre $\Omega_2(-1; 4)$ passant par le point $B(3; 1)$.
3. Le point $C(5; 0)$ appartient-il à (C_1) ? Justifier.

21 Dans chaque cas, déterminer la nature de l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan vérifiant l'équation donnée. S'il s'agit d'un cercle, préciser son centre et son rayon.

1. $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$
2. $x^2 + y^2 + 8x - 4y + 20 = 0$
3. $x^2 + y^2 - 2x + 10y + 30 = 0$
4. $x^2 + y^2 + x - 3y - \frac{1}{2} = 0$

22 Soit (C) le cercle d'équation $(x-4)^2 + (y+2)^2 = 25$.

1. Préciser le centre et le rayon de (C) .
2. Vérifier que le point $A(8; 1)$ appartient à (C) .
3. Déterminer les coordonnées des points de (C) d'abscisse 1.
4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (C) avec l'axe des ordonnées.

23 Soit (C) l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 8 = 0$.

1. Montrer que (C) est un cercle dont on précisera le centre Ω et le rayon.
2. Déterminer les points d'intersection de (C) avec la droite d'équation $x = 1$. Que représente le segment ainsi obtenu ?
3. Déterminer les points d'intersection de (C) avec la droite d'équation $y = 2$.
4. Montrer que (C) et la droite d'équation $x = 5$ n'ont aucun point commun. Interpréter géométriquement ce résultat.

24 Soit (C) le cercle de centre $\Omega(2; 1)$ et de rayon 5, et soit $T(6; 4)$.

1. Vérifier que T appartient à (C) .
2. Que peut-on dire de la tangente (t) à (C) au point T et de la droite (ΩT) ?
3. En déduire un vecteur normal à (t) , puis une équation cartésienne de (t) .
4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de (t) avec les axes du repère.

Cercle défini par son diamètre

25 Dans chaque cas, déterminer le centre, le rayon et une équation du cercle de diamètre $[AB]$.

1. $A(-3; 1)$ et $B(5; 7)$
2. $A(2; -5)$ et $B(-4; 3)$

Écrire ensuite l'équation obtenue à la question 1 sous la forme $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$.

26 On considère les points $A(-2; 6)$, $B(-3; -1)$ et $C(5; 5)$.

1. Calculer les longueurs AB , AC et BC .
2. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A , de deux façons différentes :
 - (a) à l'aide d'un produit scalaire ;
 - (b) à l'aide de la réciproque du théorème de Pythagore.
3. En déduire le centre et le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC , puis une équation de ce cercle.
4. Vérifier que les coordonnées de A satisfont bien cette équation.

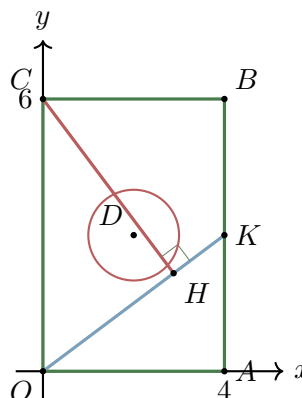
27 On considère les points $A(-1; 2)$ et $B(5; -4)$. Soit E l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

1. Exprimer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ en fonction de x et y .
2. En déduire que E est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

3. Retrouver ce résultat sans aucun calcul, en utilisant une propriété du cours.

Objectif BAC

28 On considère la figure ci-dessous, tracée dans un repère orthonormé.



On dispose des informations suivantes :

- $OACB$ est un rectangle avec $O(0; 0)$, $A(4; 0)$, $B(4; 6)$ et $C(0; 6)$;
- K est le milieu du segment $[AB]$ et D est le milieu du segment $[OB]$;
- H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OK) ;
- (Γ) est le cercle de centre D et de rayon 1.

1. (a) Donner les coordonnées des points K et D .
(b) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{OK}$ et $\overrightarrow{OC}$, puis calculer $\overrightarrow{OK} \cdot \overrightarrow{OC}$.
2. (a) Exprimer $\overrightarrow{OK} \cdot \overrightarrow{OC}$ en fonction des longueurs OH et OK .
(b) Calculer la longueur OK .
(c) En déduire que $OH = 3,6$.
3. (a) Justifier que $\overrightarrow{OK}$ est un vecteur normal à la droite (CH) , puis déterminer une équation cartésienne de (CH) .
(b) Montrer qu'une équation du cercle (Γ) est $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$.
(c) Déterminer les coordonnées du point L , projeté orthogonal de D sur la droite (CH) , puis calculer la longueur DL .
(d) En déduire le nombre de points d'intersection de la droite (CH) et du cercle (Γ) .

Aide au calcul

$$0,2^2 = 0,04 ; \quad 2,16^2 = 4,6656$$

$$2,88^2 = 8,2944 ; \quad \frac{18}{5} = 3,6$$

29 Dans un repère orthonormé où une unité représente 1 km, une antenne relais est installée au point $\Omega(3; 2)$. Sa zone de couverture est le disque de centre Ω et de rayon 5 km ; on note (C) le cercle qui délimite cette zone.

1. Donner une équation du cercle (C) .
2. Le village $V_1(7; 6)$ est-il couvert par l'antenne ? Et le village $V_2(0; -2)$?
3. Une première route rectiligne a pour équation $x = 6$. Déterminer les coordonnées des deux points où elle entre dans la zone de couverture et en sort. Quelle longueur de route est couverte ?
4. Une seconde route a pour équation $3x + 4y - 37 = 0$.
 - (a) Déterminer les coordonnées du point de cette route le plus proche de l'antenne.
 - (b) Calculer la distance de l'antenne à cette route.
 - (c) Cette route traverse-t-elle la zone de couverture ? Justifier.

Aide au calcul

$$2,4^2 = 5,76 ; \quad 3,2^2 = 10,24$$

30 On considère les points $A(0; -2)$, $B(6; -2)$ et $C(-2; 2)$.

1. Construire le triangle ABC dans un repère orthonormé.
2. Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice (d_1) du segment $[AB]$.

3. Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice (d_2) du segment $[AC]$.
4. Calculer les coordonnées du point K d'intersection de (d_1) et (d_2) .
5. Justifier, sans calcul supplémentaire, que K appartient à la médiatrice de $[BC]$.
6. En déduire une équation du cercle circonscrit au triangle ABC .
7. Déterminer une équation cartésienne de la tangente à ce cercle au point A .

31 Soit $F(0; 4)$. On cherche l'ensemble (P) des points $M(x; y)$ du plan, d'ordonnée positive, situés à égale distance du point F et de l'axe des abscisses.

1. Soit $M(x; y)$ un point d'ordonnée positive.
 - (a) Exprimer MF^2 en fonction de x et y .
 - (b) Justifier que la distance de M à l'axe des abscisses est égale à y .
2. Démontrer que M appartient à (P) si, et seulement si, $y = \frac{x^2}{8} + 2$.
3. Quelle est la nature de la courbe (P) ? Préciser les coordonnées de son sommet.
4. Vérifier que le point $A(4; 4)$ appartient à (P) , puis calculer AF et la distance de A à l'axe des abscisses.
5. Le point $B(-8; 10)$ appartient-il à (P) ?